

# Analysis [für Informatiker]

## Hausaufgabenblatt 1

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

13. Oktober 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

### Aufgabe 1.

(4 Punkte)

Wir werden in der Vorlesung die natürlichen Zahlen  $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$  noch genauer kennenlernen. Für diese Aufgabe genügt es aber  $\mathbb{N}$  als die Menge aller "Zählzahlen" also Zahlen, mit denen man die Anzahl diskreter Objekte (z.B. Äpfel) angeben kann.

- (a) Geben Sie alle Elemente der Menge  $\{n \in \mathbb{N} : 2n + 1 < 6\}$  an.

1 Punkt

**Lösung:**

$$\{1, 2\}$$

- (b) Geben Sie alle Teilmengen der Menge  $\{1, 2, 3\}$  an.

1 Punkt

**Lösung:**

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}$$

- (c) Geben Sie den Schnitt und die Vereinigung der beiden Mengen

2 Punkte

$$A = \{1, 10, 9, 5, 2\} \text{ und } B = \{9, 3, 10, 6, 8, 1, 5\}$$

an.

**Lösung:**

$$A \cap B = \{1, 5, 9, 10\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10\}$$

**Aufgabe 2.****(4 Punkte)**

- (a) Sei  $f : X \rightarrow Y$  eine beliebige Abbildung und seien  $Y_1, Y_2 \subset Y$  beliebig. Zeigen Sie, dass

i)  $f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2)$ .

1 Punkt

**Lösung:**

$$\begin{aligned} \text{sei } y \in f(X_1 \cap X_2) &\implies \exists x \in X_1 \cap X_2, y = f(x) \\ &\implies x \in X_1 \text{ und } x \in X_2 \\ &\implies y \in f(X_1) \text{ und } y \in f(X_2) \\ &\implies y \in f(X_1) \cap f(X_2) \end{aligned}$$

□

ii)  $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$ .

2 Punkte

**Lösung:** $\subseteq$ :

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) &\implies \exists y \in Y_1 \cap Y_2 \text{ so dass } x \in f^{-1}(y) \\ &\implies y \in Y_1 \text{ und } y \in Y_2 \\ &\implies x \in f^{-1}(Y_1) \text{ und } x \in f^{-1}(Y_2) \\ &\implies x \in f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) \end{aligned}$$

 $\supseteq$ :

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) &\implies x \in f^{-1}(Y_1) \text{ und } x \in f^{-1}(Y_2) \\ &\implies \exists y \in Y_1 \cap Y_2, x = f^{-1}(y) \\ &\implies x \in f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) \end{aligned}$$

□

- (b) Finden Sie ein Beispiel, sodass  $f(X_1 \cap X_2) \neq f(X_1) \cap f(X_2)$ .

1 Punkt

**Lösung:**

$$f(X) = \begin{cases} \{0\} & \text{wenn } X = \emptyset \\ \{x^2\} \forall x \in X & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X_1 &= 1, X_2 = -1 \\ f(\{1\} \cap \{-1\}) &= f(\{\}) \\ &= \{0\} \\ &\neq \{1\} \\ &= \{1\} \cap \{1\} \\ &= f(\{1\}) \cap f(\{-1\}) \end{aligned}$$

□

**Aufgabe 3.****(2 Punkte)**

Zeigen Sie, dass folgende Äquivalenz gilt:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : xy = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \text{ oder } y = 0).$$

Algebraiker formulieren dies als: Keine "Nullteiler" in  $\mathbb{R}$  bzw. einem Körper.

**Lösung:**

" $\Rightarrow$ " :

Widerspruch: Angenommen  $x$  und  $y$  sind beide  $\neq 0$ , dann  $xy = 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow xy &= 0 && |y^{-1} && \text{da } y \neq 0 \\ \Rightarrow xy y^{-1} &= 0 y^{-1} \\ \Rightarrow x 1 &= 0 \\ \Rightarrow x &= 0 && \text{Widerspruch} && x \neq 0 \\ \Rightarrow &\text{Annahme falsch} \end{aligned}$$

" $\Leftarrow$ " : Angenommen  $x$  oder  $y = 0$

Fall  $x = 0$

$$\begin{aligned} 0 \cdot y &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

Fall  $y = 0$

$$\begin{aligned} x \cdot 0 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

□

**Aufgabe 4.**

(2 Punkte)

Zeigen Sie, dass die neutralen Elemente der Addition bzw. Multiplikation, d.h. 0 und 1, eindeutig sind.

**Lösung:**”+”:Widerspruch: 0 ist nicht einziges neutrales Element, weiteres neutrales Element  $\alpha \in \mathbb{R}$  $x \in \mathbb{R} :$ 

I)  $\underline{0 + x = x}$

II)  $\underline{\alpha + x = x}$

III)  $\underline{0 + \alpha = \alpha + 0}$

$0 =_{\text{II)}} \alpha + 0$

$=_{\text{III)}} 0 + \alpha$

$=_{\text{I)}} \alpha$

$0 = \alpha$

Widerspruch

□

”·”:Widerspruch: 1 ist nicht einziges neutrales Element, weiteres neutrales Element  $\alpha \in \mathbb{R}$  $x \in \mathbb{R} :$ 

I)  $\underline{1 \cdot x = x}$

II)  $\underline{\alpha \cdot x = x}$

III)  $\underline{1 \cdot \alpha = \alpha \cdot 1}$

$1 =_{\text{II)}} \alpha \cdot 1$

$=_{\text{III)}} 1 \cdot \alpha$

$=_{\text{I)}} \alpha$

$1 = \alpha$

Widerspruch

□